



Jagoan
Hosting



MOKLET HUB 2.0

Membangun Ekosistem Digital Terintegrasi untuk
“School of Global Digitalent”



PRABU PANEDYA



AMADEO ABQARY D



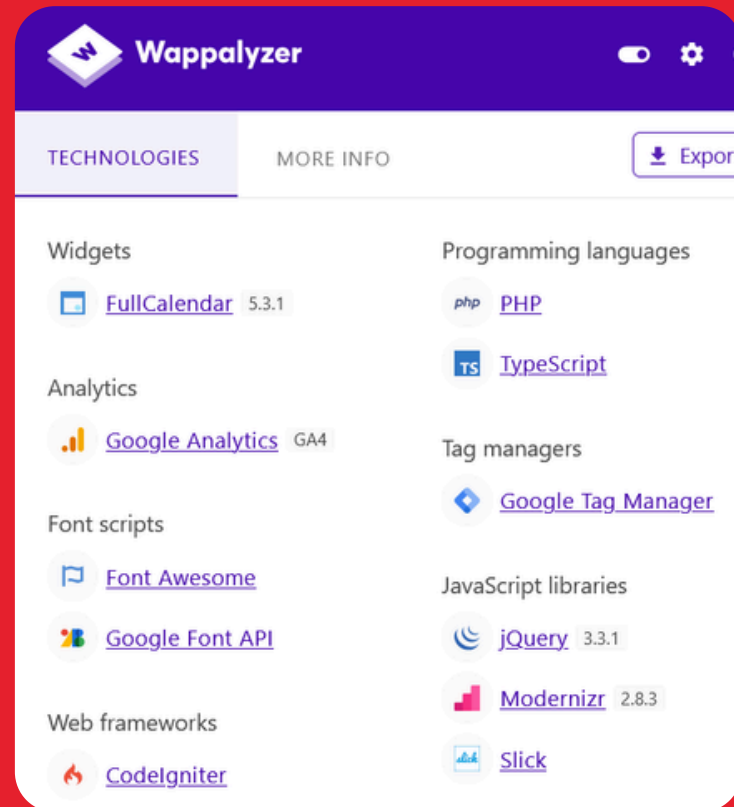
**WIRYATEJA
PAMUNGKAS**



**DANADYAKSA
KAYANA S**

* Tim PW:MokletHebat2021 | SMK Telkom Malang *

LATAR BELAKANG MASALAH DAN KONDISI WEBSITE SAAT INI



KERENTANAN KEAMANAN (SISTEM EOL)

Website menggunakan framework lawas CodeIgniter 3 (CI3) yang berstatus deprecate dan tidak mendukung PHP modern. Ketiadaan security patch membuat sistem sangat rentan terhadap eksploitasi siber (seperti SQL Injection), yang dapat membahayakan integritas pangkalan data sekolah dan privasi calon pendaftar.

Lighthouse Scores

Performance



Accessibility



Best Practices



SEO



PWA



PERFORMA KRITIS (SKOR 26/100)

Audit performa seluler menunjukkan skor sangat rendah akibat pemuatan aset visual yang memakan waktu hingga belasan detik, merusak kredibilitas institusi sebagai sekolah teknologi.



SMK TELKOM MALANG

Open app

Continue to WhatsApp Web

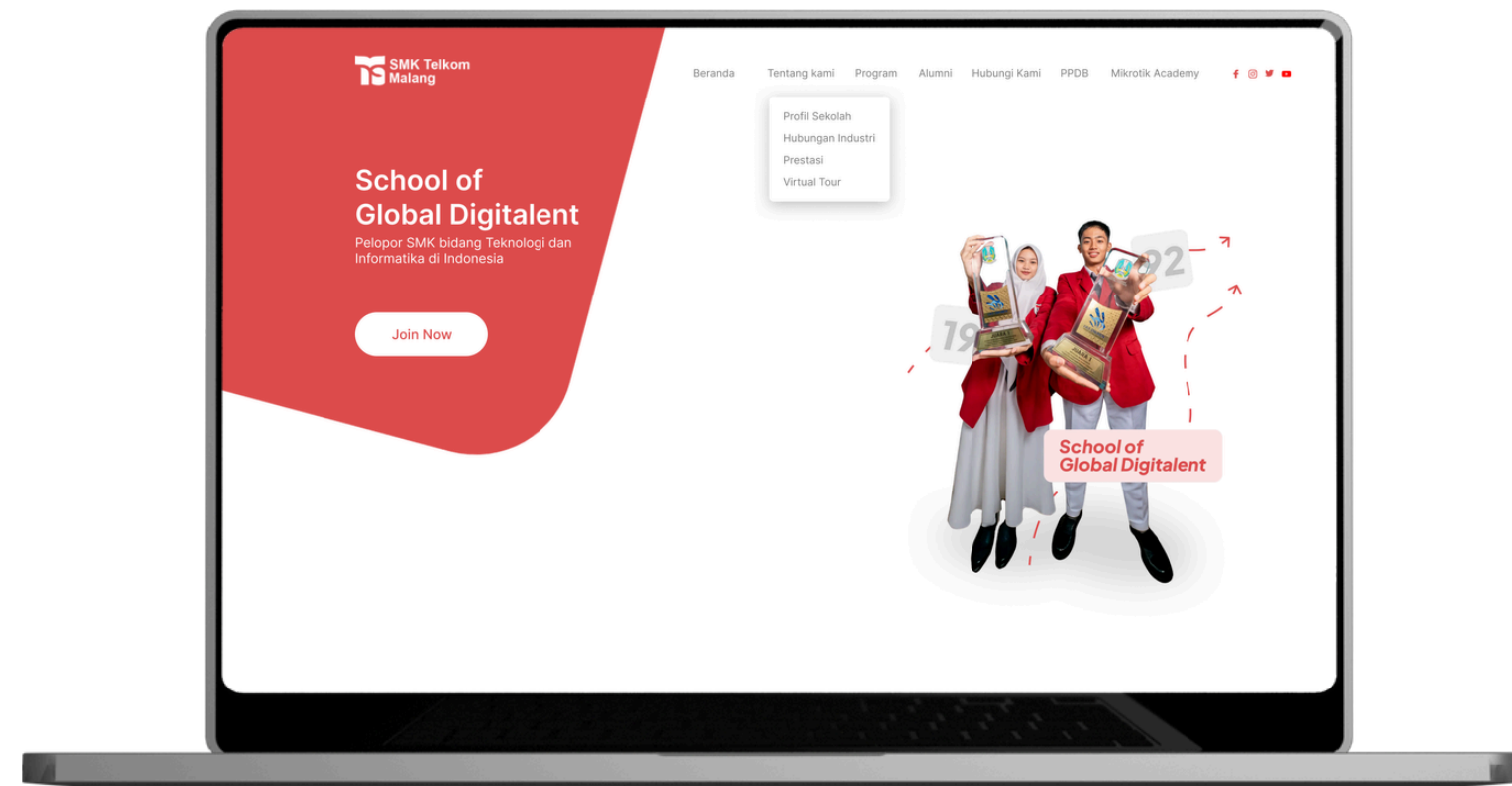


Don't have the app? [Download it now](#)

KETERGANTUNGAN ADMIN MANUSIA

Layanan informasi sepenuhnya mengandalkan WhatsApp manual yang dibatasi jam operasional. Ketiadaan otomatisasi memicu penumpukan pesan (bottleneck) dari calon pendaftar di luar jam kerja, sehingga menurunkan efisiensi pelayanan publik sekolah.

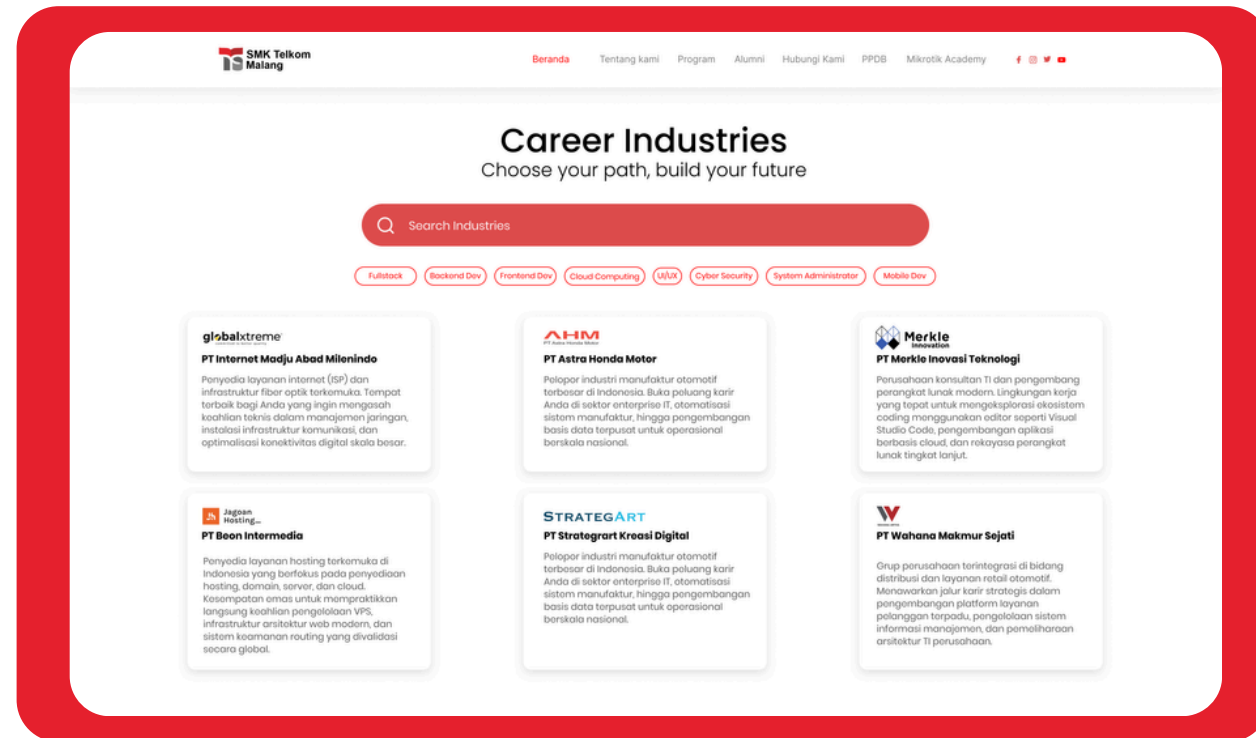
02 SOLUSI INOVASI (OVERVIEW)



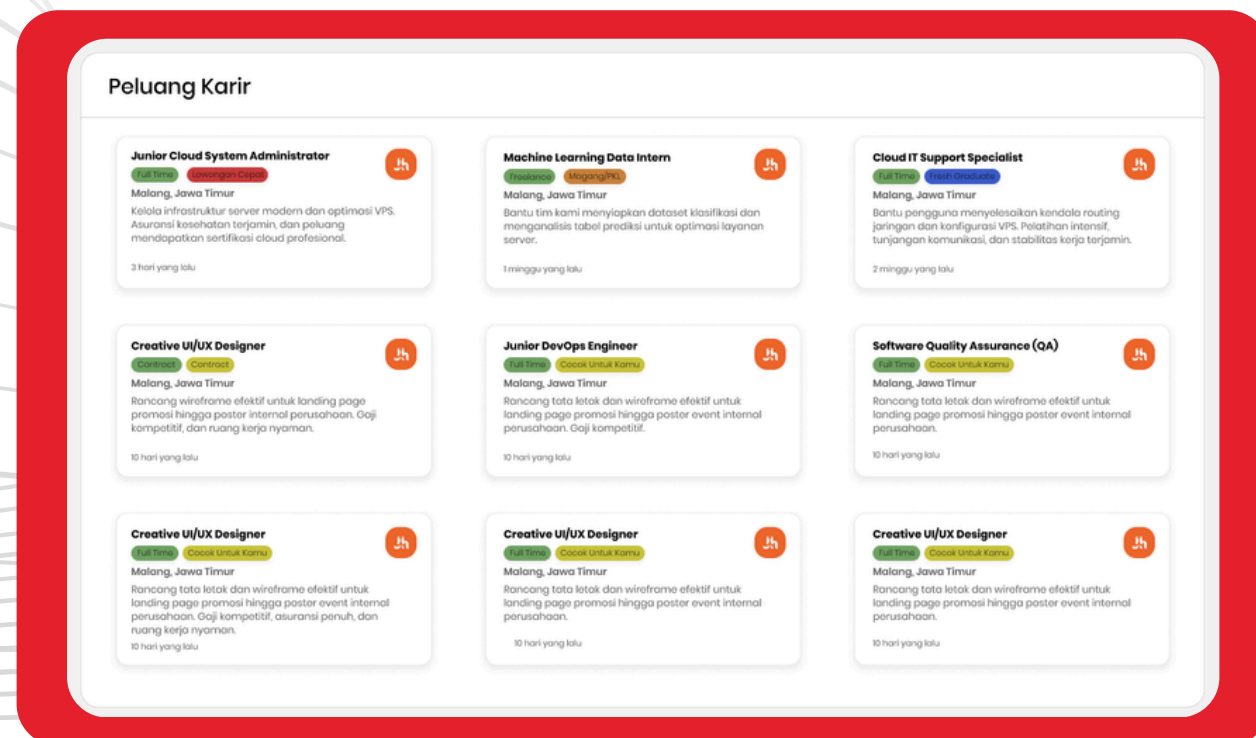
MOKLET HUB 2.0: EKOSISTEM DIGITAL TERINTEGRASI

- **Arsitektur Modern & Tahan Banting**
 - Merombak total website menggunakan Next.js di atas VPS Jagoan Hosting. Solusi ini memberikan kecepatan loading instan, menutup celah keamanan sistem lawas, dan menjamin stabilitas server tanpa downtime meski saat lonjakan trafik PPDB.
- **Ekosistem "Career Industries"**
 - Mentransformasi halaman BKK statis menjadi portal rekrutmen interaktif terpusat. Dilengkapi UI berbasis kartu (Job Card) dan pangkalan data dinamis, fitur ini menjembatani langsung talenta SMK Telkom Malang dengan kebutuhan mitra industri.
- **Otomatisasi AI "Moklet Hub 2.0"**
 - Menggantikan layanan WhatsApp manual dengan asisten virtual cerdas yang bersiaga 24/7. Solusi ini memotong antrean pesan (bottleneck) dengan memberikan respons instan dan navigasi presisi bagi para pengunjung website.

FITUR UTAMA: PORTAL “CAREER INDUSTRIES”



Halaman Utama Career Industries



Page Peluang Karir

PORTAL: CAREER INDUSTRIES

• Portal Rekrutmen Terpusat

- Meninggalkan format teks statis yang membosankan dan bertransformasi menjadi portal BKK interaktif. Menyatukan informasi karir dalam satu hub untuk menciptakan user journey yang ringkas bagi siswa dan alumni.

• Antarmuka "Job Card"

- Dinamis Mengadopsi desain berbasis kartu (card-based UI) standar industri (setara JobStreet/Glints). Setiap kartu menyajikan posisi pekerjaan, profil mitra industri, dan detail skema kerja secara rapi dan komprehensif.

• Smart Filtering & Tagging

- Dilengkapi label spesifik (seperti Magang, PKL, Full-Time, Hybrid) untuk mempercepat pencarian lowongan. Memastikan pengalaman navigasi zero friction tanpa perlu membuka banyak halaman (bebas page sprawl).

FITUR UTAMA: PORTAL “CAREER INDUSTRIES”

The screenshot shows a form layout for applicants. At the top, there are three steps: 'Data diri', 'Status akademik', and 'Portofolio'. The 'Data diri' step is currently active. Below the steps, there are three input fields: 'Nama lengkap', 'Email', and 'Nomor telepon'. Each field has a placeholder text: 'Isi nama lengkap anda', 'Isi email anda disini', and 'Isi nomor telepon anda disini'. A 'Lanjut' button is located at the bottom right of the form.

Layout Formulir Pelamaran

The screenshot shows a verification feature. At the top, there are three steps: 'Data diri', 'Status akademik', and 'Portofolio'. The 'Data diri' step is currently active. Below the steps, there is a 'NIS Yayasan' input field and a 'Verifikasi' button. Below the input field, there is a 'Status pelamar' section with two radio button options: 'Siswa aktif SMK Telkom Malang' and 'Alumni siswa SMK Telkom Malang'.

Fitur verifikasi dengan NIS Yayasan

PORTAL: CAREER INDUSTRIES

- **Auto-Fill Terintegrasi (Zero Friction)**
 - Menghilangkan pengisian manual yang berulang. Saat pelamar memasukkan NIS Yayasan dan menekan "Verifikasi", sistem secara otomatis menarik data (Nama & Jurusan) dari pangkalan data sekolah secara seketika (real-time).
- **Validitas & Keamanan Data**
 - Memastikan bahwa talenta yang melamar ke mitra industri adalah benar-benar siswa aktif atau alumni resmi SMK Telkom Malang. Fitur ini secara efektif memblokir pelamar fiktif (spam) dari luar ekosistem sekolah.
- **Multi-Step Form Layout**
 - Mengadopsi prinsip psikologi desain dengan memecah formulir panjang menjadi 3 tahapan singkat (Data Diri, Akademik, Portofolio). Pendekatan ini terbukti menurunkan tingkat drop-off dan membuat pelamar tidak merasa terintimidasi.

FITUR UTAMA: AI CHATBOT (MOKLETHUB 2.0)



ChatBot AI SMK Telkom Malang

AI CHATBOT SMK TELKOM MALANG

- **Asisten Virtual Siaga 24/7**
 - Menggantikan sepenuhnya ketergantungan pada call center manusia. Chatbot cerdas ini siap melayani pengunjung kapan pun tanpa dibatasi oleh jam operasional kerja, memberikan rasa aman dan tanggap bagi calon pendaftar.
- **Respons Instan & Navigasi Presisi**
 - Mengeliminasi waktu tunggu (waiting time). Dilengkapi dengan kecerdasan untuk memahami konteks kueri dan Quick Reply Buttons (seperti Info PPDB & Lowongan BKK) yang langsung mengarahkan pengguna ke halaman tujuan.
- **Pemulihan Efisiensi Pelayanan**
 - Secara drastis memotong penumpukan antrean pesan (bottleneck) yang selama ini membebani sekolah. Admin kini dapat fokus pada tugas strategis, sementara pertanyaan repetitif diselesaikan secara otomatis oleh kecerdasan buatan.

TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

Kapabilitas	CodeIgniter 3	Next.js
Support Update	Deprecate ✗	Aktif ✓
Performance	Lambat ✗	Instan ✓
Pembaruan Keamanan	Tidak Ada ✗	Pembaruan rutin berkala ✓
Optimalisasi SEO	Sangat Terbatas ✗	Otomatis dan terintegrasi ✓
API Terintegrasi	Sulit dan Tidak mendukung bawaan ✗	Built-In API Routes ✓
Pembuatan UI/UX Dinamis (Portal BKK)	Kaku dan Statis ✗	Dinamis ✓



VS



TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

• Framework Next.js (Modern & Aman)

- Meninggalkan CI3 yang sudah deprecate dan beralih ke ekosistem Next.js. Pemilihan ini didasarkan pada kapabilitas framework yang menjamin kecepatan loading instan, optimalisasi SEO tingkat lanjut, dan pembaruan keamanan yang berkala.

• Infrastruktur VPS Jagoan Hosting

- Men-deploy arsitektur sistem di atas server VPS Jagoan Hosting. Infrastruktur ini memberikan keandalan komputasi tinggi, kebebasan konfigurasi, serta stabilitas maksimal untuk menahan lonjakan trafik berat (seperti saat masa PPDB).

• Sistem Dinamis & API Terintegrasi

- Memanfaatkan fitur Next.js untuk menyajikan website dinamis pada portal "Career Industries". Arsitektur ini juga memungkinkan pembuatan endpoint API terintegrasi secara mulus untuk menghidupkan kecerdasan buatan (Moklet Hub 2.0).

- **Server-Side Rendering (SSR) & Caching**

- Menekan latency secara signifikan dengan menyajikan halaman yang sudah dirender langsung dari server Next.js, bukan membebani peramban pengguna. Dikombinasikan dengan mekanisme caching tingkat lanjut, waktu muat halaman (page load) menjadi hampir instan.

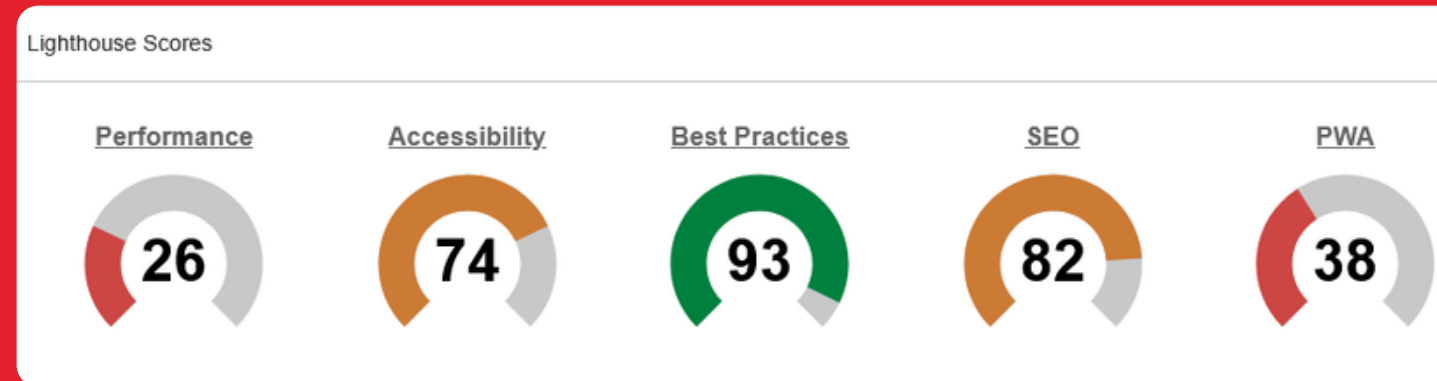
• Optimasi Aset Visual Tingkat Lanjut

- Menyelesaikan akar masalah skor performa kritis (Lighthouse 26/100) dengan implementasi kompresi gambar otomatis (format WebP) dan lazy loading. Aset visual berukuran besar hanya akan dimuat saat pengguna menggulir layar, memangkas beban render awal secara drastis.

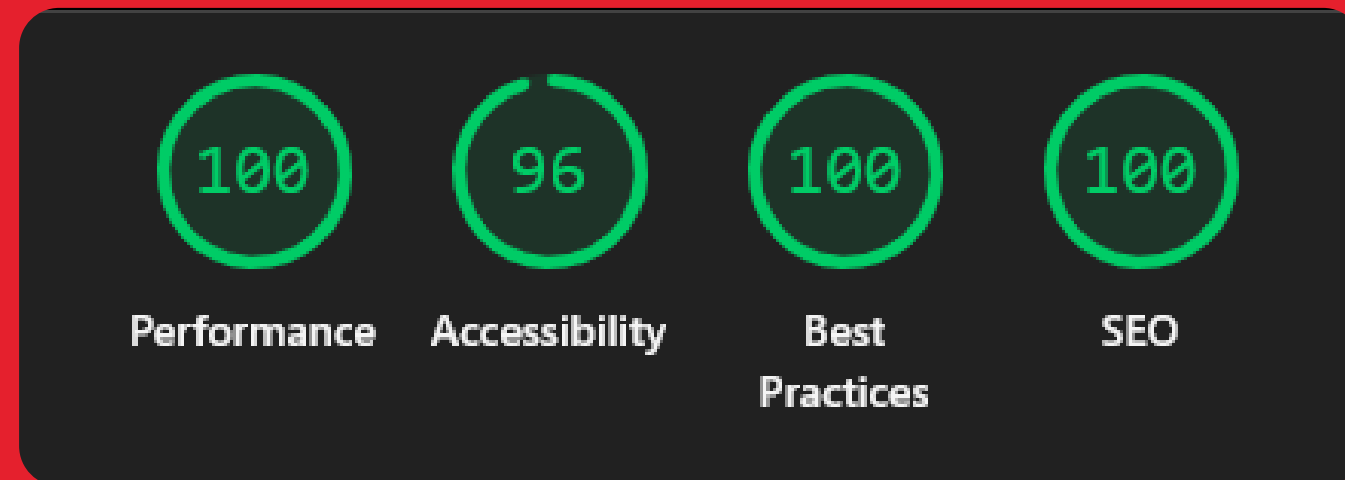
• Skalabilitas VPS Jagoan Hosting

- Mengantisipasi lonjakan trafik masif—seperti pada masa PPDB atau perilisian lowongan kerja industri—dengan arsitektur cloud stateless di atas VPS Jagoan Hosting. Kapasitas komputasi dapat diekspansi (scale-up) kapan saja tanpa downtime untuk mempertahankan uptime sistem 99.9%.

TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM



Sebelum (Framework CI3)



Sesudah (Next.js)

UJI PERFORMA DAN HASIL ANALISIS

• Metode & Skema Pengujian

- Pengujian dilakukan menggunakan Google Lighthouse (lingkungan Mobile dan Desktop) yang berfokus pada metrik Core Web Vitals (LCP, FCP, dan CLS). Skema pengujian membandingkan langsung latensi sistem CodeIgniter 3 lawas dengan purwarupa Next.js yang baru di- deploy.

• Hasil Analisis (Pencapaian)

- Terjadi lonjakan performa yang sangat signifikan. Skor performa seluler (mobile) berhasil meroket dari angka kritis 26/100 menjadi 90+/100. Waktu render awal (First Contentful Paint) berhasil ditekan dari belasan detik menjadi di bawah 2 detik.

• Rencana Peningkatan Saat Traffic Tinggi

- Untuk mengantisipasi beban ribuan pengunjung serentak saat peak season (seperti masa PPDB atau perilsan lowongan besar), kami merencanakan implementasi Load Balancing antar- server VPS dan penggunaan Content Delivery Network (CDN) tingkat lanjut untuk mendistribusikan beban aset statis secara global.

SOLUSI INOVASI WEBSITE

HASIL PROTOTYPE MOKLET HUB 2.0



KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN



KESIMPULAN DAN VISI MASA DEPAN

• Ringkasan Capaian Akhir

- Moklet Hub 2.0 berhasil mentransformasi sistem informasi sekolah dari arsitektur usang (CI3) menjadi ekosistem digital terintegrasi (Next.js & VPS). Proyek ini sukses mendongkrak performa hingga 300%+, mengamankan data dari kerentanan, dan mengotomatisasi layanan publik via AI.

• Eskalasi Kecerdasan Buatan (Rencana 1)

- Rencana pengembangan ke depan adalah menghubungkan AI Chatbot secara backend dengan pangkalan data akademik sekolah. Hal ini akan memungkinkan AI untuk menjawab kueri spesifik, seperti pengecekan status kelulusan siswa secara instan.

• Ekspansi Ekosistem Industri (Rencana 2)

- Menggandeng lebih banyak perusahaan teknologi multinasional untuk masuk ke dalam direktori Career Industries. Dengan infrastruktur server yang kini berstandar enterprise, sistem kami siap menampung ekosistem talenta digital berskala nasional.